

Flexbox: Organizando o Layout

Como organizar melhor a estrutura dos elementos da página? Até aqui, usamos HTML e CSS para construir e estilizar nosso projeto. Mas quando temos vários elementos juntos, surge um novo desafio: **como fazê-los se organizar de forma prática?** Hoje vamos conhecer o **Flexbox**, a ferramenta do CSS criada para resolver isso.



O Problema: Quando os Elementos se Acumulam

Imagine uma navegação com vários links ou uma grade de cards. Podemos tentar organizar tudo com `margin` e `padding`, mas isso rapidamente vira uma sequência de correções.

Menu de navegação

Início · Notícias · Jogos · Galeria · Contato

Grade de cards

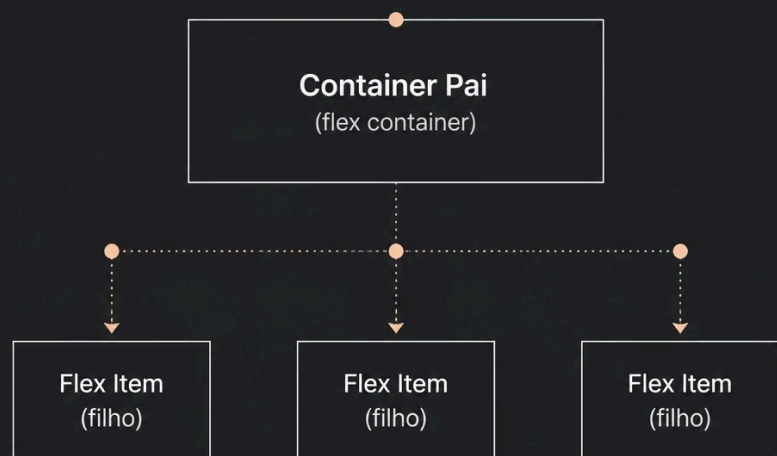
Card 1 · Card 2 · Card 3

- ❏ E se pudéssemos dizer ao CSS: "Organize esses elementos para mim." É exatamente aí que entra o Flexbox.



A Ideia do Flexbox

O Flexbox funciona a partir de uma relação simples entre um **elemento pai** e seus **filhos diretos**.



Transformando o pai em flex container

```
.container {  
  display: flex;  
}
```

Seus filhos diretos passam a ser **flex items** automaticamente. A partir daí, controlamos como esses elementos serão organizados.

📌 **Regra de ouro:** Quem organiza é o **pai**. Quem é organizado são os **filhos**.

Organizando em Linha ou Coluna

Por padrão, o Flexbox organiza os elementos em uma **linha horizontal**. Mas podemos alterar essa direção com `flex-direction`.

row (padrão)

```
.container {  
  display: flex;  
}
```

Elementos lado a lado:

[1] [2] [3]

column

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

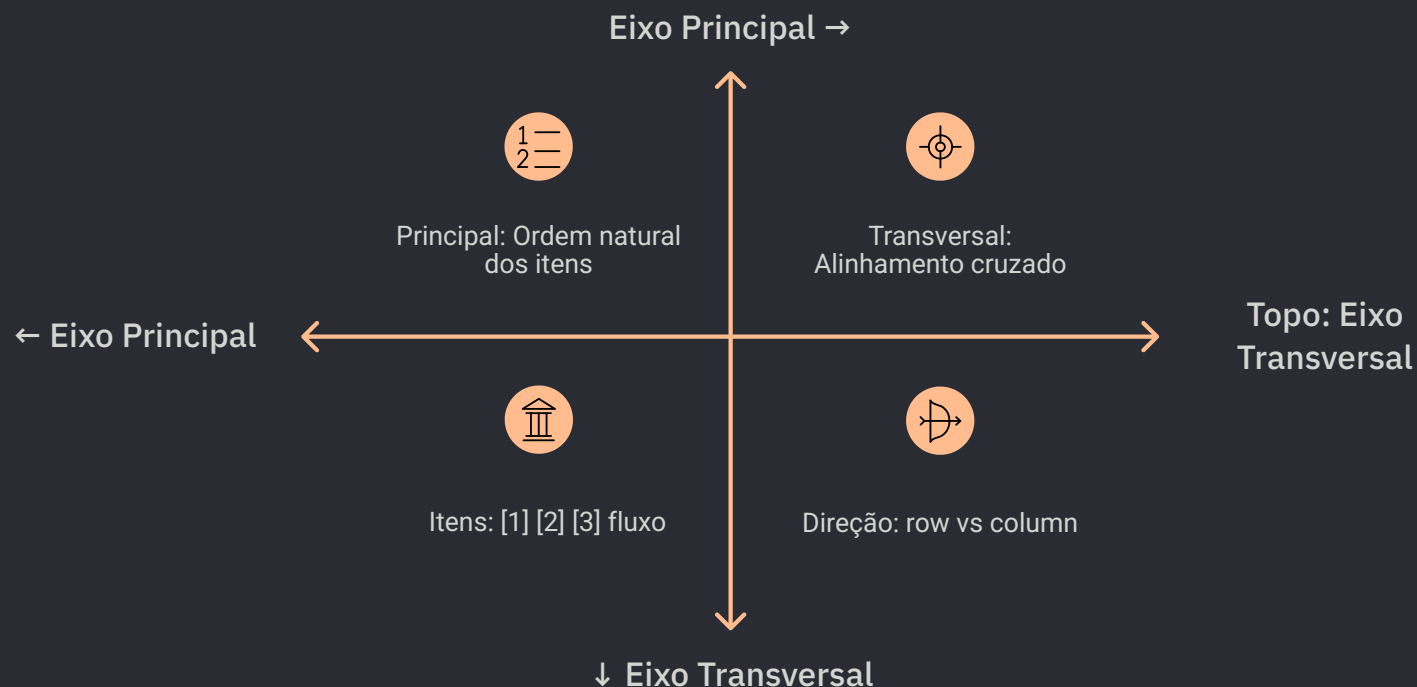
Elementos empilhados:

**[1]
[2]
[3]**

O `flex-direction` determina a **direção principal** em que os elementos serão organizados.

Os Dois Eixos do Flexbox

Para dominar o Flexbox, precisamos pensar em **dois eixos**. Com `flex-direction: row`, a lógica é:



Com `flex-direction: column`, os eixos se invertem — o principal passa a ser vertical.

Eixo Principal

Direção em que os elementos são distribuídos. Controlado por `justify-content`.

Eixo Transversal

Direção perpendicular ao principal. Controlado por `align-items`.

📌 Não decore as propriedades. Primeiro descubra **em qual eixo você quer trabalhar**.

Distribuindo os Elementos

`justify-content` controla a distribuição dos elementos **no eixo principal**. O mesmo container pode gerar layouts completamente diferentes:

flex-start

Alinha tudo à esquerda

center

Centraliza os itens

flex-end

Alinha tudo à direita

space-between

Espaço entre os itens

space-around

Espaço ao redor de cada item

space-evenly

Espaços iguais em tudo

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

Alinhando os Elementos

Agora trabalhamos no **eixo transversal** com `align-items`.

Opções de align-items

- `flex-start` — topo do container
- `center` — centralizado verticalmente
- `flex-end` — base do container
- `stretch` — estica para preencher (padrão)

Exemplo prático

```
.container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}
```

📌 **Atenção:** O eixo principal muda quando usamos `flex-direction: column`. Os eixos se invertem!

justify-content

Eixo principal

align-items

Eixo transversal

Espaçamento com gap

O `gap` controla o espaço **entre os flex items** de forma limpa, sem precisar de margens individuais.



Aplicando gap

```
.container {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
}
```

Resultado em um menu:

Início · Notícias · Jogos · Galeria · Contato

Lembrete das propriedades de espaço

- `margin` → espaço **externo** de um elemento
- `padding` → espaço **interno** de um elemento
- `gap` → espaço **entre** elementos de um grupo Flexbox



Desafio da Semana

MISSÃO

Escolha uma seção do seu projeto que esteja difícil de organizar e **refaça usando Flexbox**.



O que reorganizar

Menu, cards, botões, cabeçalho, rodapé, imagem + texto ou grupo de links.



Propriedades obrigatórias

`display: flex`, `flex-direction`, `justify-content` e `gap`.



Teste variações

Experimente **por pelo menos duas opções diferentes** de `justify-content`.

A pergunta não é "*Qual código eu copio?*" — é "**Como quero que esses elementos sejam organizados?**"



Próxima Aula: Agora Vamos Alinhar

Hoje aprendemos a **organizar** elementos com Flexbox. Na próxima aula, vamos aprofundar o alinhamento e descobrir como controlar melhor a posição dos elementos dentro do espaço disponível.

`justify-content`

Distribuição no eixo principal

`align-items`

Alinhamento no eixo transversal

- ❏ Spoiler: essas duas propriedades vão aparecer bastante. 😊 Até a próxima!